

# Μοντελοποίηση Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας με Julia/JuMP

Ανοιχτή προσομοίωση της Προημερήσιας Αγοράς κατά EURHEMIA

Ιωάννης Κ. Γεωργακόπουλος

Επιβλέπων: Επίκ. Καθ. Άρης-Ευάγγελος Δημέας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

Σεπτέμβριος 2026

# Το πρόβλημα

---

- ▶ Ο αλγόριθμος EUPHEMIA εκκαθαρίζει από το 2014 τις συζευγμένες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας — καθορίζει τιμές για εκατοντάδες εκατομμύρια καταναλωτές.
- ▶ Είναι δημόσια τεκμηριωμένος, αλλά καμία δημόσια υλοποίηση δεν υπήρχε: τα υπάρχοντα εργαλεία είναι ιδιόκτητα ή περιορισμένης λειτουργικότητας.
- ▶ Η διαμόρφωση των τιμών παραμένει αδιαφανής για ερευνητές, ρυθμιστές και μικρότερους συμμετέχοντες.

**Ερώτημα:** αναπαράγονται οι πραγματικές τιμές με ικανοποιητική ακρίβεια από δημόσια δεδομένα και ανοιχτό κώδικα;

# Η συνεισφορά με μία φράση

---

Εξ όσων γνωρίζουμε, το **πρώτο μοντέλο** που προσομοιώνει την Προημερήσια Αγορά με **ακρίβεια και πλήρως ανοιχτά** — κώδικας, δεδομένα και μεθοδολογία δημόσια και αναπαραγώγιμα.

**$r = 0,84$**

συσχέτιση σε ανάλυση 15',  
συνεχές 4μηνο

**$-2,5 \text{ €/MWh}$**

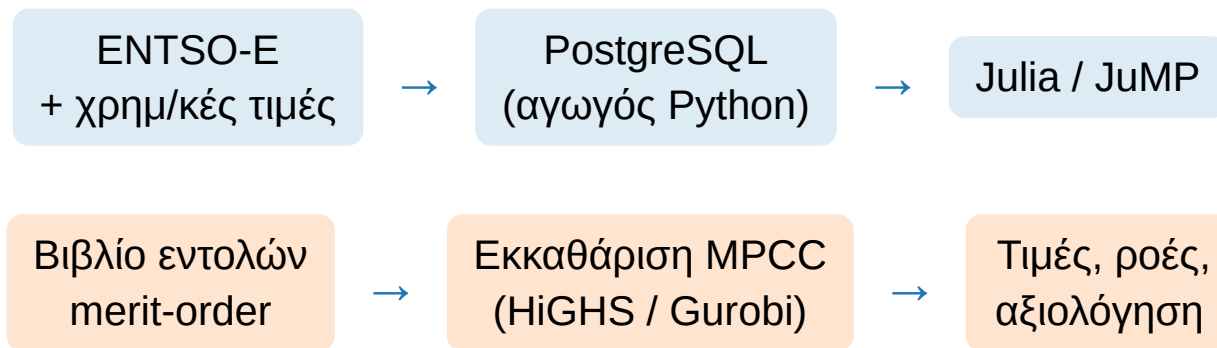
συστηματική απόκλιση (στα  
 $91,5 \text{ €/MWh}$ )

**0,90**

διάμεση ενδοημερήσια  
συσχέτιση σχήματος

# Αρχιτεκτονική συστήματος

---



- ▶ Πλήρης αλυσίδα: από τα ακατέργαστα δημόσια δεδομένα έως τις τιμές εκκαθάρισης, χωρίς κανένα χειροκίνητο βήμα.
- ▶ Κάθε εκτέλεση αποθηκεύεται με έκδοση μοντέλου → πλήρης αναπαραγωγιμότητα και εποπτεία της εξέλιξης της ακρίβειας.

# Δεδομένα: θεμελιώδη μεγέθη, όχι στατιστική προσαρμογή

---

- ▶ **ENTSO-E**: μονάδες παραγωγής, προβλέψεις φορτίου και ΑΠΕ, ATC, μη διαθεσιμότητες, ιστορική παραγωγή ανά μονάδα, πληρότητα ταμιευτήρων.
- ▶ **Χρηματιστηριακές τιμές**: φυσικό αέριο TTF (συμβόλαια πρώτου μήνα), δικαιώματα CO<sub>2</sub> (EUA) — ημερήσιες τιμές, αυτόματη συλλογή.
- ▶ **Αυστηρά χωρίς πληροφορία από το μέλλον**: για την ημέρα D χρησιμοποιείται πάντα το κλείσιμο πριν από τη δημοπρασία (D-1) και οι προημερήσιες προβλέψεις.
- ▶ Έλεγχος υστερήσεων: η πιο πρόσφατη τιμή καυσίμου έχει τη μέγιστη εξηγητική ισχύ — συνεπές με το κόστος ευκαιρίας, απορρίφθηκε η μηνιαία τιμολόγηση.

# Μέθοδος: βιβλίο εντολών οριακού κόστους

---

Κατασκευή **ανταγωνιστικού αντιπαραδείγματος**: κάθε μονάδα προσφέρει στο βραχυχρόνιο οριακό της κόστος συν την ορθολογική διαχείριση των περιορισμών της.

- ▶ Κλιμακωτές βαθμίδες επί του SRMC ανά μονάδα
- ▶ Αέριο:  $TTF/\eta + EUA \cdot EF + O\&M$  — **κανένα περιθώριο κέρδους**
- ▶ Λιγνίτης: κόστος  $CO_2$  κυρίαρχο ( $EF\ 1,25$ )
- ▶ Must-run: αποφυγή κύκλων λειτουργίας
- ▶ Υδροηλεκτρικά: αξία νερού από πληρότητα ταμιευτήρων (σήμα ξηρασίας)
- ▶ ΑΠΕ: προσφορά σχεδόν μηδενικής τιμής
- ▶ Όρος στενότητας στις ώρες αιχμής
- ▶ Καθαρές εισαγωγές ως σταθερές εγχύσεις

# Μέθοδος: εκκαθάριση MPCC

---

- ▶ Μεγιστοποίηση οικονομικού πλεονάσματος με περιορισμούς συμπληρωματικότητας (Big-M ανά εντολή) — οι τιμές προκύπτουν ενδογενώς.
- ▶ **Και οι δύο πλευρές** της συμπληρωματικότητας: η οριακή εντολή καθηλώνει την τιμή· χωρίς τη δεύτερη πλευρά η τιμή προσδιορίζεται μόνο εντός διαστήματος.
- ▶ Πολυζωνικά: συνθήκη σύζευξης τιμών — διαφορά τιμών = μίσθωμα συμφόρησης, μη μηδενικό μόνο σε κορεσμένη διασύνδεση.
- ▶ Ντετερμινιστική ανακατασκευή τιμών από το μοτίβο αποδοχής, με επικύρωση προσήμων των μισθωμάτων.

Δίδαγμα: η ανοχή χάσματος MIP 1% επέτρεπε πλασματικές αιχμές 3000 €/MWh (το αντικείμενο κλιμακώνεται με τη ζήτηση στο ανώτατο όριο) — απαιτείται  $10^{-6}$ .

## Κύρια αποτελέσματα (GR, 1/3–30/6/2026, 11.712 δεκαπεντάλεπτα)

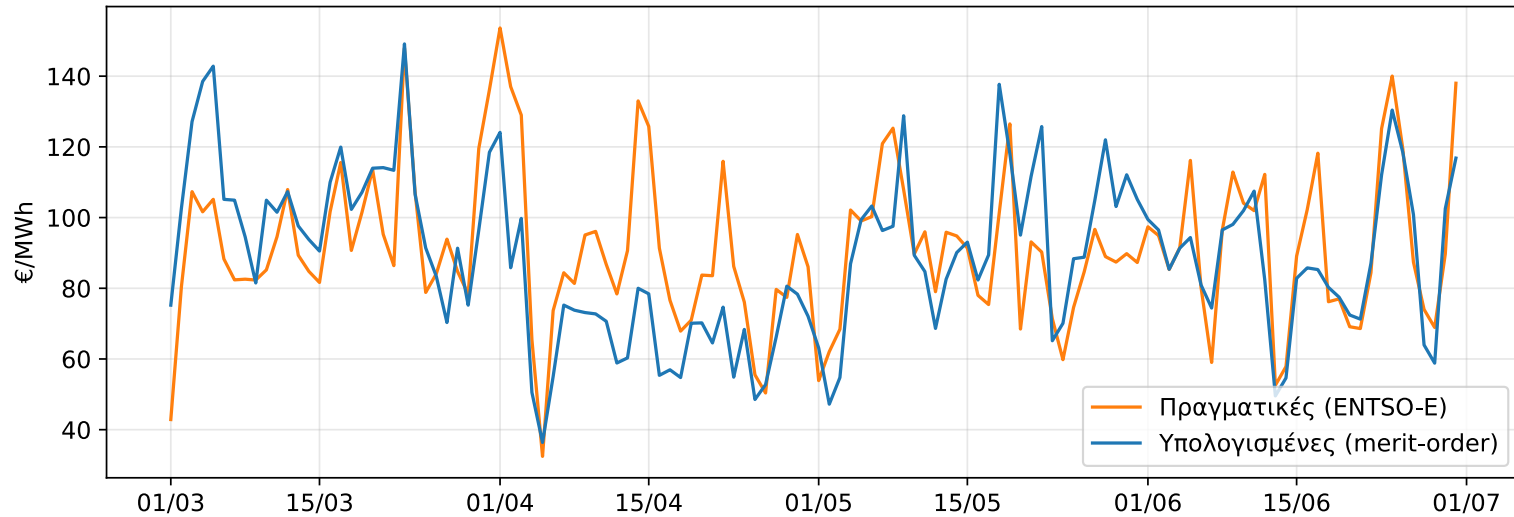
---

| Μετρική                        | Τιμή                               |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Συντελεστής συσχέτισης $r$     | <b>0,844</b>                       |
| MAE                            | 27,2 €/MWh (29,7% της μέσης τιμής) |
| RMSE                           | 38,4 €/MWh                         |
| Συστηματική απόκλιση           | -2,5 €/MWh                         |
| $R^2$ (ως προς $y = x$ )       | 0,637                              |
| Μέση υπολογισμένη / πραγματική | 89,0 / 91,5 €/MWh                  |

- ▶ Συνεχής περίοδος στη φυσική ανάλυση της αγοράς — όχι επιλεγμένες ημέρες, όχι εκ των υστέρων προσαρμογή.

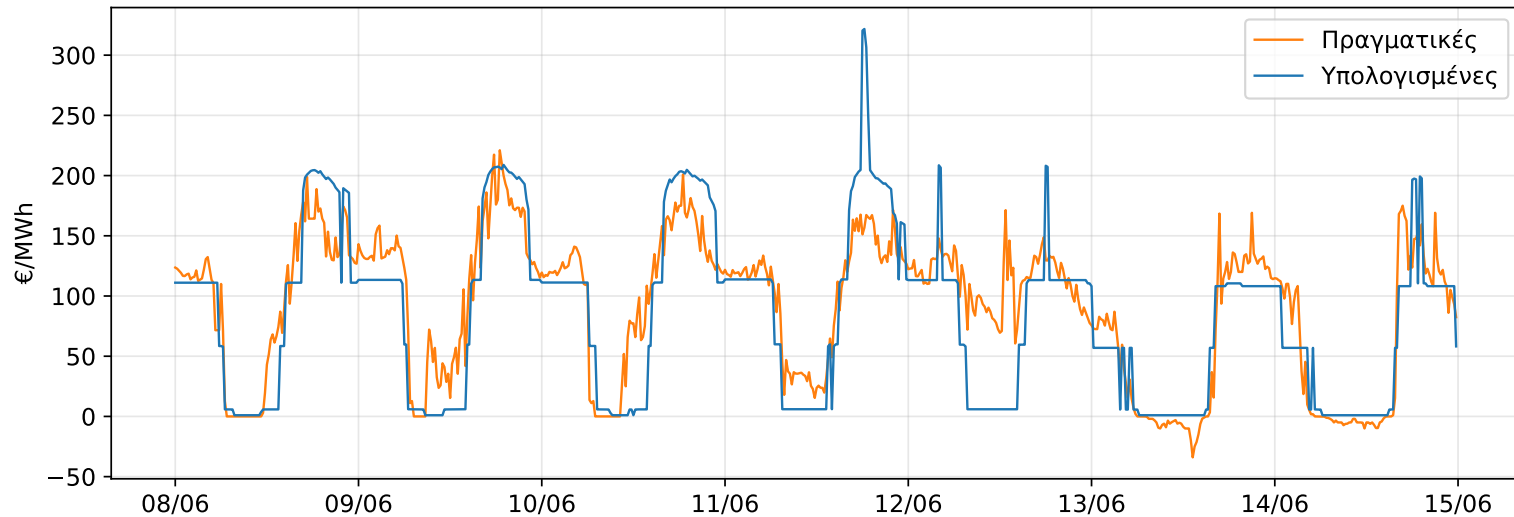


# Τέσσερις μήνες, ημέρα προς ημέρα



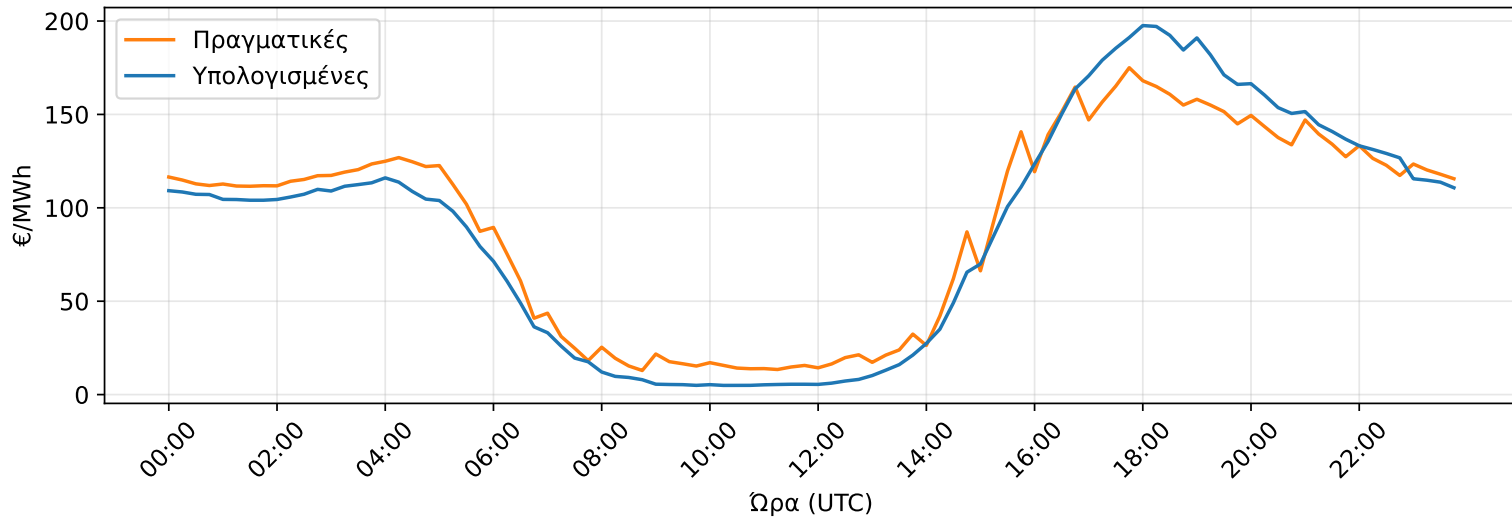
- Το μοντέλο παρακολουθεί τις μεταβολές επιπέδου (καύσιμα, ΑΠΕ, ζήτηση) σε όλη την περίοδο.

# Μία εβδομάδα σε ανάλυση 15 λεπτών



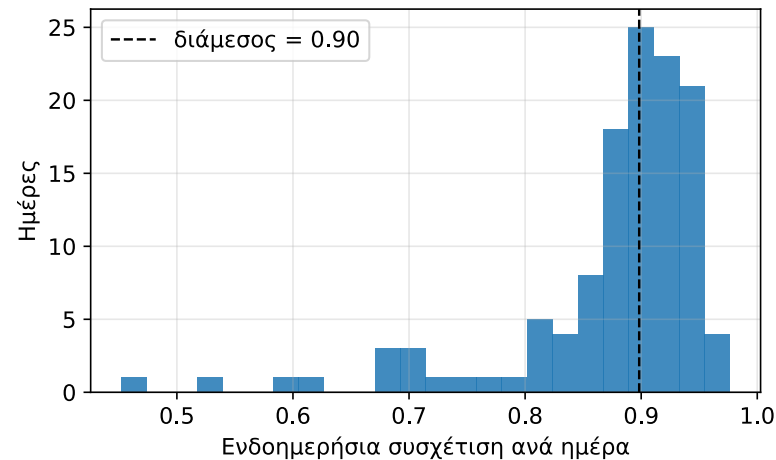
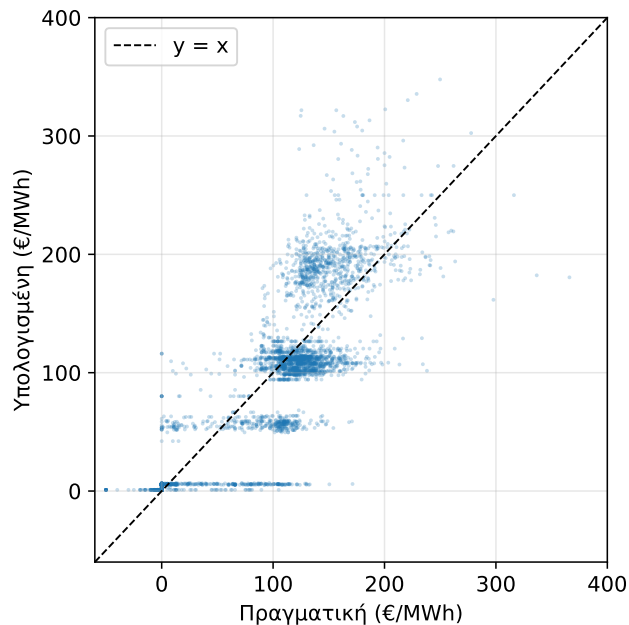
- Μεσημβρινή κατάρρευση λόγω φωτοβολταϊκών και βραδινές αιχμές: το σχήμα αναπαράγεται δεκαπεντάλεπτο προς δεκαπεντάλεπτο.

# Η «καμπύλη πάπιας» ευθυγραμμίζεται



- Τα σημεία καμπής (ανατολή/δύση) προκύπτουν από τις προβλέψεις ΑΠΕ — καμία χειροκίνητη ρύθμιση.

# Ακρίβεια σε επίπεδο δεκαπενταλέπτου



- ▶ 79% των ημερών με ενδοημερήσια συσχέτιση  $> 0,85$
- ▶ 93% των ημερών  $> 0,70$

# Τι κίνησε την ακρίβεια

| Παράγοντας                           | Επίδραση                                                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Merit-order αντί προσφορών από UC    | συσχέτιση εκτός δείγματος 0,79 έναντι 0,64                          |
| Πραγματικές τιμές TTF (D-1)          | θεμέλιο του επιπέδου τιμών — το αέριο οριακό στις περισσότερες ώρες |
| Ημερήσιες τιμές EUA αντί ετήσιων     | απόκλιση +10 → +1 €/MWh · r 0,797 → 0,805                           |
| Αξία νερού από πληρότητα ταμιευτήρων | MAE 32,6 → 29,9 εκτός δείγματος                                     |
| Διόρθωση δεδομένων διαθεσιμότητας    | επανένταξη μονάδων που «έτρεχαν σε διακοπή»                         |

- ▶ Αρχή: **η ορθότητα πριν από τους δείκτες** — διορθώσεις δεδομένων κρατήθηκαν και όταν χειροτέρευαν προσωρινά τις μετρικές (η παλιά τιμή ήταν αλληλοαναιρέση σφαλμάτων).

## Γενίκευση: σταθερό σύνολο εκτός δείγματος

---

- ▶ 24 ημέρες 2023–2026, ψευδοτυχαία επιλογή, όλες οι εποχές — **καμία παράμετρος δεν ρυθμίστηκε σε αυτές.**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Μέση ημερήσια συσχέτιση | <b>0,805</b> |
| MAE                     | 31,4 €/MWh   |
| RMSE                    | 41,8 €/MWh   |
| Απόκλιση                | −16,8 €/MWh  |

- ▶ Συγκρίσιμη ακρίβεια με το τετράμηνο  $\Rightarrow$  όχι υπερπροσαρμογή.
- ▶ Η αρνητική απόκλιση συγκεντρώνεται σε λίγες ημέρες στενότητας — βλ. εποπτεία αγοράς.

# Πολυζωνική εκκαθάριση (NA Ευρώπη)

---

| Ζώνη | MAE  | r    |
|------|------|------|
| GR   | 28,3 | 0,80 |
| BG   | 39,6 | 0,70 |
| RO   | 40,5 | 0,70 |
| RS   | 54,6 | 0,32 |
| HU   | 79,6 | 0,37 |

- ▶ Ενδογενείς ροές υπό ATC + συνθήκη σύζευξης τιμών· αναπαράγεται η ταύτιση GR–BG των ημερών σύζευξης.
- ▶ **Δομικά ευρήματα:** το σύνορο HU–RO εκκαθαρίζεται flow-based από 8/6/2022 (τέλος δεδομένων ATC)· η Σερβία εκτός SDAC.
- ▶ Άρα το φυσικό πεδίο ATC είναι η αλυσίδα GR–BG–RO· η Ουγγαρία είναι δέκτης τιμών από την κεντρική Ευρώπη.

# Υπολογιστική απόδοση

---

- ▶ Μία ζώνη-ημέρα (96 δεκαπεντάλεπτα): **10–15 s** συνολικά· πέντε ζώνες: 75–110 s.
- ▶ Συγχώνευση εντολών:  $-6\times$  μέγεθος προβλήματος (11.000  $\rightarrow$  1.700 εντολές) χωρίς επίδραση στις τιμές.
- ▶ Ερωτήματα βάσης: 149 s  $\rightarrow$  9 s ανά ζώνη-ημέρα (δείκτες, sargable κατηγορήματα σε πίνακα 260 εκατ. εγγραφών).
- ▶ Επιλυτές: Gurobi  $\approx$  1 s, HiGHS 7–8 s στο πολυζωνικό MIP — ταυτόσημες τιμές, αποδεδειγμένη βελτιστότητα.
- ▶ Πλήρης επανεκτέλεση τετραμήνου  $\times$  5 ζώνες  $\approx$  2 ώρες  $\Rightarrow$  κάθε αλλαγή μοντέλου επαναξιολογείται πλήρως.



# Πέρα από την προσομοίωση: εποπτεία αγοράς

---

- ▶ Το μοντέλο είναι **ανταγωνιστικό αντιπαράδειγμα**  $\Rightarrow$  συστηματικά κατάλοιπα πάνω από αυτό, με το σχήμα πλήρως εξηγημένο, μετρούν την απόκλιση από την ανταγωνιστική συμπεριφορά.
- ▶ Σε λίγες ημέρες στενότητας οι πραγματικές τιμές υπερβαίνουν κάθε ανταγωνιστική ανακατασκευή κατά 40–65 €/MWh ( $r \approx 0,9$ ).

**Μελέτη περίπτωσης 21/5/2025 (ξηρασία):** 1,1 GW θερμικής ισχύος του δεσπόζοντος παραγωγού εκτός λειτουργίας **χωρίς δηλωμένη μη διαθεσιμότητα**, σε πλήρη λειτουργία τις αμέσως προηγούμενες και επόμενες ημέρες· δείκτης εναπομένοντος προμηθευτή RSI  $\approx 0,8$  (αναντικατάστατος στην αιχμή)· υπονοούμενα περιθώρια έως +260 €/MWh πάνω από το οριακό κόστος.

- ▶ Τα υδροηλεκτρικά και οι δηλωμένες συντηρήσεις **απαλλάσσονται** από την ίδια ανάλυση — η μέθοδος διακρίνει.

# Περιορισμοί

---

- ▶ Μόνο απλές εντολές — χωρίς block / linked / MIC orders του πλήρους EUPHEMIA.
- ▶ Δίκτυο μέσω ATC, χωρίς φυσικούς νόμους ροής· η περιοχή Core απαιτεί flow-based προσέγγιση.
- ▶ Ημερήσια βελτιστοποίηση χωρίς κυλιόμενο ορίζοντα.
- ▶ Τεχνικοοικονομικά χαρακτηριστικά μονάδων: εκτιμώνται από δημόσια δεδομένα (δεν δημοσιεύονται).
- ▶ Η στρατηγική συμπεριφορά δεν μοντελοποιείται — **σκόπιμα**: αυτό καθιστά τα κατάλοιπα ερμηνεύσιμα.

# Μελλοντική εργασία

---

- ▶ **Συστηματοποίηση εποπτείας αγοράς:** αυτόματη ανίχνευση αδήλωτα μη διαθέσιμης ισχύος, παλινδρόμηση περιθωρίων σε εκ των προτέρων σήματα (περιθώριο επάρκειας, ΑΠΕ, ταμιευτήρες), έλεγχος συσχέτισης μεταξύ εταιρειών.
- ▶ Σύζευξη βάσει ροών (Core) για ενδογενή αναπαράσταση ΗΥ και επέκταση του πεδίου.
- ▶ Σύνθετοι τύποι εντολών· ενδοημερήσια αγορά και αγορά εξισορρόπησης.
- ▶ Βαθμονόμηση του όρου στενότητας με καθαρή αντί ακαθάριστης ζήτησης.

# Συμπέρασμα

---

Οι τιμές της Προμερήσιας Αγοράς αναπαράγονται από δημόσια δεδομένα και ανοιχτό κώδικα με  $r = 0,84$  σε ανάλυση 15' — και όπου η πραγματικότητα αποκλίνει συστηματικά, η απόκλιση είναι μετρήσιμη και ερμηνεύσιμη.

Κώδικας, δεδομένα, μεθοδολογία:

[github.com/philokalia-ai/energy-markets](https://github.com/philokalia-ai/energy-markets)

Ευχαριστώ — ερωτήσεις;